

4.2 对数与对数函数

4.2.1 对数运算



情境与问题

(1) 地震的里氏震级是根据最大振幅计算出来的. 2008 年 5 月 12 日, 我国四川汶川发生了地震, 速报震级为里氏 7.8 级, 修订后的震级为里氏 8.0 级. 震级相差 0.2, 最大振幅之间具有什么关系?

(2) 化学学科中, 我们用 pH 表示溶液的酸碱性, pH 是由 $c(\text{H}^+)$ (即溶液中 H^+ 的浓度) 决定的. pH=7 和 pH=8 的两种溶液, 它们的 $c(\text{H}^+)$ 有什么关系?

上述情境中两个问题的答案, 都与对数知识有关.

1. 对数的概念

在关系式

$$a^b = N$$

中, 以 a 或 N 为未知数的方程, 我们都已经接触过, 例如 $x^5 = 32$, $2^3 = x$ 等, 本小节要研究 b 为未知数的情形, 即求解类似 $2^x = 64$ 的方程.

尝试与发现

- (1) 说出 $2^x = 64$ 的一个实数根.
- (2) 判断方程 $2^x = 64$ 的实数根的个数, 并说明理由.

因为 $2^6 = 64$, 所以 $x = 6$ 一定是 $2^x = 64$ 的实数根, 再由 $y = 2^x$ 是一个增函数可知 $2^x = 64$ 有唯一的实数解 $x = 6$.

我们已经知道, 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 指数函数 $y = a^x$ 是定义域为 $\mathbf{R}$,

值域为 $(0, +\infty)$ 的单调函数, 这就意味着, 如图 4-2-1 所示, 任意给定 $y_0 \in (0, +\infty)$, 存在唯一的 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得

$$y_0 = a^{x_0}.$$

因此, 在表达式 $a^b = N$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$, $N \in (0, +\infty)$) 中, 当 a 与 N 确定之后, 只有唯一的 b 能满足这个式子, 此时, 幂指数 b 称为以 a 为底 N 的**对数**, 记作

$$b = \log_a N \text{ ①},$$

其中 a 称为对数的**底数**, N 称为对数的**真数**.

例如, 由前面的尝试与发现可知, 因为 $2^6 = 64$, 所以 $\log_2 64 = 6$.

由上可以看出, 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $N > 0$ 时, $b = \log_a N$ 的充要条件是 $a^b = N$. 由此可知, 只有 $N > 0$ 时, $\log_a N$ 才有意义, 这通常简称为“负数和零没有对数”.

我们可以举出更多对数的例子:

因为 $4^2 = 16$, 所以 2 是以 4 为底 16 的对数, 即 $\log_4 16 = 2$, 即

$$4^2 = 16 \Leftrightarrow \log_4 16 = 2,$$

另外,

$$4^1 = 4 \Leftrightarrow \log_4 4 = 1,$$

$$4^{\frac{1}{2}} = 2 \Leftrightarrow \text{1} \underline{\hspace{1cm}},$$

$$4^{-1} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \text{2} \underline{\hspace{1cm}},$$

$$4^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \text{3} \underline{\hspace{1cm}}.$$

例 1 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 求 $\log_a 1$ 与 $\log_a a$ 的值.

解 因为 $a^0 = 1$, $a^1 = a$, 所以 $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$.

例 1 的结论可以简述为“1 的对数为 0”“底的对数为 1”.

由上可知, 指数表达式 $a^b = N$ 与对数表达式 $b = \log_a N$ 实际上表示的是同一数量关系, 如果把对数表达式中的 b 代入指数表达式, 则可得

$$a^{\log_a N} = N;$$

类似地, 如果把指数表达式中的 N 代入对数表达式, 则有

$$\text{4} \underline{\hspace{1cm}}.$$

例如, $2^{\log_2 32} = \text{5} \underline{\hspace{1cm}}, \log_{10} 10^3 = \text{6} \underline{\hspace{1cm}}.$

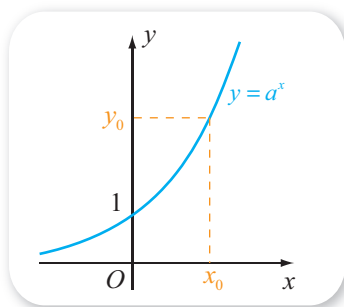


图 4-2-1

① 本书中, 若不加特殊说明, 类似的对数表达式中, 总是认为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $N \in (0, +\infty)$.

例 2 求下列各式的值：

$$(1) \log_2 16; \quad (2) \log_2 \frac{1}{2}; \quad (3) 5^{2\log_5 3}.$$

解 (1) 因为 $2^4=16$ ，所以 $\log_2 16=4$.

(2) 因为 $2^{-1}=\frac{1}{2}$ ，所以 $\log_2 \frac{1}{2}=-1$.

(3) 因为 $5^{\log_5 3}=3$ ，所以 $5^{2\log_5 3}=(5^{\log_5 3})^2=3^2=9$.



拓展阅读

对数发明起源的简介

几乎所有的现代数学书（包括我们这本）中，对数运算都是通过解指数方程来引入的。但是，你知道吗？对数发明的起源并不完全是这样的！这是不是多多少少让你觉得有些意外？

事实上，对数是简化繁杂运算的产物。

16 世纪时，科学技术的飞速发展对计算技术的改进提出了前所未有的需求。为了简化数值计算，自然希望将乘除法归结为简单的加减法。当时已经有数学家发现这在某些情况下是可以实现的。

比如，利用以下 2 的幂次的对应表可以方便地算出 16×256 的值。

4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	32	64	128	256	512	1 024	2 048	4 096

首先，在第二行找到 16 与 256；然后找出它们在第一行中对应的数，即 4 与 8，并求它们的和，即 12；最后在第二行中找到 12，读出其对应的第二行中的数 4 096，这就是 16×256 的值。

用类似的方法可以算出 $\frac{4\ 096}{16}$ 的值。

当然，用这个表格解决不了一般的两个数相乘与相除的问题。但是，不难想到，如果上述表格中第二行的数足够密，就能用类似的方法算出更多的乘积和商。

苏格兰数学家纳皮尔在 17 世纪的时候发明了对数方法。后来的人们利用对数表就大大简化了有关乘除运算，简化的过程类似于计算上述 16×256 的过程，只不过查表的过程更加复杂。

2. 常用对数与自然对数

以 10 为底的对数称为**常用对数**，即 $\log_{10} N$ 是常用对数。为了简便起见，常用对数的表示中，通常把底 10 略去不写，并把“log”写成“lg”，即把 $\log_{10} N$ 简写为 $\lg N$ 。

后续如果没有指出对数的底，则默认为指的都是常用对数。例如，“100 的对数是 2”，就是指“100 的常用对数是 2”。

在科学技术中，常常还使用以无理数 $e=2.718\ 28\cdots$ 为底的对数，以 e

为底的对数称为**自然对数**，自然对数 $\log_e N$ 通常简写为 $\ln N$.

例 3 求下列各式的值：

- (1) $\lg 10$; (2) $\lg 100$; (3) $\lg 0.01$; (4) $\ln e^5$.

解 (1) 因为 $10^1=10$ ，所以 $\lg 10=1$.

(2) 因为 $10^2=100$ ，所以 $\lg 100=\underline{2}$.

(3) 因为 $10^{-2}=0.01$ ，所以 $\lg 0.01=\underline{-2}$.

(4) 因为 $\log_a a^b=b$ ，所以 $\ln e^5=\underline{5}$.

例 4 已知 $\log_4 a = \log_{25} b = \sqrt{3}$ ，求 $\lg(ab)$ 的值.

解 由 $\log_4 a = \log_{25} b = \sqrt{3}$ 可得 $a=4^{\sqrt{3}}$ ， $b=25^{\sqrt{3}}$ ，所以

$$ab=4^{\sqrt{3}} \times 25^{\sqrt{3}} = (4 \times 25)^{\sqrt{3}} = 100^{\sqrt{3}} = (10^2)^{\sqrt{3}} = 10^{2\sqrt{3}},$$

所以 $\lg(ab)=2\sqrt{3}$.

3. 用信息技术计算常用对数与自然对数

常用对数与自然对数的值，可以通过科学计算器和计算机软件求得.

图 4-2-2 (1) 是某特定型号计算器上的常用对数按钮和自然对数按钮，

图 4-2-2 (2) 显示的是用 GeoGebra 计算 $\lg 2\,017$ 和 $\ln 2\,017$ 的结果.



(1)

1	lg(2017)
○	≈ 3.3
2	ln(2017)
○	≈ 7.61

(2)

图 4-2-2

下面我们来给出本小节情境与问题中里氏震级问题的答案.

里氏震级的计算公式为

$$M = \lg \frac{A}{A_0},$$

其中 A 是被测地震的最大振幅， A_0 是“标准地震”的振幅. 用 $A_{7.8}$ 和 $A_{8.0}$ 分别表示震级为 7.8 和 8.0 的最大振幅，则有

$$7.8 = \lg \frac{A_{7.8}}{A_0}, \quad 8.0 = \lg \frac{A_{8.0}}{A_0},$$

从而 $\frac{A_{7.8}}{A_0} = 10^{7.8}$ ， $\frac{A_{8.0}}{A_0} = 10^{8.0}$ ，因此

$$\frac{A_{8.0}}{A_{7.8}} = \frac{10^{8.0}}{10^{7.8}} = 10^{0.2} \approx 1.58,$$

即 $A_{8.0} \approx 1.58A_{7.8}$.

情境中与 pH 有关的问题可用类似的方法解决, 留作练习.



拓展阅读

素数个数与对数

我们已经知道, 像 2, 3, 5, 7 这样只能被 1 和它自己整除的正整数称为素数 (也称为质数). 例如, 100 以内的所有素数为

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89, 97.

探索素数出现的规律, 是一些数学家非常关心的问题. 特别地, 设 x 是正整数, 用 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数, 寻找 $\pi(x)$ 的近似表达式, 历史上曾引起了很多数学家的注意. 当然, 我们可以取 x 为一些常数, 然后求出 $\pi(x)$ 的值来进行观察和归纳.

可能会让你感到惊讶的是, $\pi(x)$ 的近似表达式与自然对数有关. 事实上, 数学家们已经证明, 当 x 充分大时,

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x}.$$

这一结果可以从下表中直观感受到.

x	$\pi(x)$	$\frac{x}{\ln x}$	相对误差
1 000	168	145	13.69%
5 000	669	587	12.26%
10 000	1 229	1 086	11.64%
50 000	5 133	4 621	9.97%
100 000	9 592	8 686	9.45%
500 000	41 538	38 103	8.27%
1 000 000	78 498	72 382	7.79%
5 000 000	348 513	324 150	6.99%

注: 如果 A 的近似值为 a , 那么相对误差指的是 $\frac{|A-a|}{A} \times 100\%$.



练习A

① 求出下列各式的值, 并写出对应的对数式:

(1) 2^3 ; (2) 8^2 ; (3) 4^{-3} ; (4) $8 \cdot 8^0$.

② 判断下列各式是否正确, 如果不正确, 请改正:

(1) $\log_3 9=2$; (2) $\log_5 125=2$; (3) $\lg 100=3$; (4) $\ln 1=0$.

③ 用对数的形式表示下列各式中的 x :

(1) $10^x=25$; (2) $2^x=12$; (3) $5^x=6$; (4) $4^x=\frac{1}{6}$.

④ 求下列各式的值:

(1) $2^{\log_2 8}$; (2) $3^{\log_3 9}$; (3) $10^{\lg 5}$; (4) $e^{\ln 7}$;
(5) $\log_5 5^2$; (6) $\lg 10^{-5}$; (7) $\lg 10^6$; (8) $\ln e^3$.

⑤ 利用科学计算器或计算机软件求出下列对数的值 (精确到 0.0001):

(1) $\lg 2\,001$; (2) $\ln 0.004\,5$; (3) $\ln 396.5$.

练习B

① 求出下列各式的值，并写出对应的对数式：

(1) 2^{-5} ; (2) $25^{\frac{1}{2}}$; (3) $27^{-\frac{1}{3}}$; (4) $81^{-\frac{3}{4}}$.

② 判断下列各式是否正确，如果不正确，请改正：

(1) $\log_2 \frac{1}{4} = -1$; (2) $\lg \frac{1}{100} = -3$; (3) $\log_{\frac{1}{3}} 9 = 2$.

③ 求下列各式的值：

(1) $2^{-\log_2 3}$; (2) $10^{2\lg 3}$; (3) $e^{3\ln 7}$;
(4) $\log_3 9^2$; (5) $\lg 100^2$; (6) $\lg 0.001^2$.

④ 求下列各式的值：

(1) $\lg 1 + \lg 10 + \lg 100$; (2) $\lg 0.1 + \lg 0.01 + \lg 0.001$;
(3) $\log_6 36 + \log_2 \frac{1}{8}$; (4) $\lg 0.1^2 + \ln e^{-2}$.

⑤ 已知 $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ ，指出 $\text{pH}=7$ 和 $\text{pH}=8$ 的两种溶液的 $c(\text{H}^+)$ 有什么关系.

⑥ 已知 $x > 0$ 且 $\log_x \frac{1}{16} = -4$ ，求 x 的值.

1 $\log_4 2 = \frac{1}{2}$ 2 $\log_4 \frac{1}{4} = -1$ 3 $\log_4 \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ 4 $\log_a a^b = b$ 5 32
6 3 7 2 8 -2 9 5

4.2.2 对数运算法则

1. 积、商、幂的对数

尝试与发现

(1) 你知道 $\log_6 3$ 与 $\log_6 2$ 的值吗？你能算出 $\log_6 3 + \log_6 2$ 的值吗？如果设 $x = \log_6 3$, $y = \log_6 2$ ，则 $6^x = \underline{1}$ ， $6^y = \underline{2}$ ，怎样由这两个式子得